# 특수 구성을 확인합니다

## ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/upgrade/concept_special_configurations_post_checks.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

특수 구성을 확인합니다 . . . 1
특수 구성에 대한 업그레이드 후 검사 . . . 1
업그레이드 후 네트워크 구성을 확인하는 중입니다 . . . 1
MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다 . . . 1
업그레이드 후 SAN 구성을 확인합니다 . . . 4
ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드한 후 KMIP 서버 연결을 재구성합니다 . . . 4
이동된 로드 공유 미러 소스 볼륨을 재배치하는 중입니다 . . . 5
SnapMirror 작업을 다시 시작합니다 . . . 5
NFS 클라이언트에 대해 원하는 NT ACL 권한 표시 수준을 설정합니다 . . . 6
관리자 계정 암호에 SHA-2 적용 . . . 7

# 특수 구성을 확인합니다

## 특수 구성에 대한 업그레이드 후 검사

클러스터가 다음 기능 중 하나와 함께 구성된 경우 업그레이드 후 추가 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

| 스스로에게 물어보십시오. | 답변이 * 예 * 인 경우 다음을 수행하십시오. |
|---|---|
| ONTAP 9.7 이전 버전에서 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드했습니까 | 네트워크 구성을 확인합니다 |
| MetroCluster 구성이 있습니까? | 네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다 |
| SAN 구성이 있습니까? | SAN 구성을 확인합니다 |
| NetApp 스토리지 암호화를 사용하고 ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드합니까? | KMIP 서버 연결을 재구성합니다 |
| 로드 공유 미러가 있습니까? | 이동된 로드 공유 미러 소스 볼륨을 재배치합니다 |
| SnapMirror를 사용하고 있습니까? | SnapMirror 작업을 재개합니다 |
| ONTAP 8.3.0에서 업그레이드했습니까? | NFS 클라이언트에 대해 원하는 NT ACL 권한 표시 수준을 설정합니다 |
| ONTAP 9.0 이전에 만든 관리자 계정이 있습니까? | 관리자 암호에 SHA-2를 적용합니다 |

## 업그레이드 후 네트워크 구성을 확인하는 중입니다

ONTAP 9.8 이상은 자동으로 레이어 2 도달 가능 여부를 모니터링합니다. ONTAP 9.7x 이전 버전에서 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드한 후에는 각 .network 포트가 예상한 브로드캐스트 도메인에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.

1. 각 포트가 예상 도메인('네트워크 포트 도달 가능성 표시-세부 정보')에 도달 가능한지 확인합니다

   확인 - 상태는 포트가 할당된 도메인에 대한 계층 2 도달 가능 여부를 나타냅니다.

## MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태를 확인합니다

MetroCluster 구성에서 업데이트를 수행한 후에는 각 클러스터의 LIF, 애그리게이트 및 볼륨 상태를 확인해야 합니다.

1. LIF 상태를 'network interface show'로 확인한다

   정상 운영 시 소스 SVM에 대한 LIF의 관리 상태가 가동이고 홈 노드에 있어야 합니다. 타겟 SVM을 위한 LIF는 홈 노드에 배치하거나 설치할 필요가 없습니다. 스위치오버에서 모든 LIF는 관리 상태가 Up 이지만 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 'Storage aggregate show-state! online'이라는 집계 상태를 확인합니다

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 애그리게이트를 표시합니다. 정상 운영 시 로컬 사이트에 있는 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다. 하지만 MetroCluster 구성이 전환 중인 경우 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

   이 예는 정상 작동 중인 클러스터를 보여줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태인 전환 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 볼륨 상태 확인: 볼륨 표시 상태! 온라인

   이 명령은 _not_online 상태인 모든 볼륨을 표시합니다.

   MetroCluster 구성이 정상 작동 중인 경우(스위치오버 상태가 아님), 클러스터에 있는 보조 SVM이 소유한 모든 볼륨(SVM 이름이 "-mc"로 추가된 볼륨)이 출력에 표시되어야 합니다.

   전환 시에만 볼륨은 온라인 상태가 됩니다.

   이 예에서는 재해 복구 사이트의 볼륨이 온라인 상태가 아닌 정상적인 상태의 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. '볼륨 표시 - 불일치 true'라는 일관성 없는 볼륨이 없는지 확인합니다

   일관되지 않은 볼륨이 반환되는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 NetApp Support에 문의해야 합니다.

# 업그레이드 후 **SAN** 구성을 확인합니다

SAN 환경에서 업그레이드하는 경우, 업그레이드를 완료한 후 LIF에 연결된 각 이니시에이터가 LIF에 성공적으로 다시 연결되었는지 확인해야 합니다.

1. 각 이니시에이터가 올바른 LIF에 연결되어 있는지 확인합니다.

   이니시에이터 목록을 업그레이드 준비 중에 수행한 목록과 비교해야 합니다.

| 대상... | 입력... |
|---|---|
| iSCSI | 'iSCSI initiator show-fields igroup, initiator-name, tpgroup' |
| FC | 'fcp initiator show-fields igroup, WWPN, lif' |

# **ONTAP 9.3** 이상으로 업그레이드한 후 **KMIP** 서버 연결을 재구성합니다

ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드한 후 외부 키 관리(KMIP) 서버 연결을 다시 구성해야 합니다.

1. 키 관리자 연결 구성: 보안 키 관리자 설정

2. KMIP 서버를 추가합니다. 'Security key-manager add-address key_management_server_ip_address'
3. KMIP 서버가 '보안 키 관리자 표시 상태'로 연결되어 있는지 확인합니다
4. 키 서버에 대한 '보안 키 관리자 쿼리'를 쿼리합니다
5. '보안 키 관리자 만들기 키 프롬프트 키 참'이라는 새 인증 키와 암호를 만듭니다

   암호는 32자 이상이어야 합니다.

6. 새 인증 키 '보안 키-관리자 쿼리'를 쿼리합니다
7. SED(자체 암호화 디스크)에 새 인증 키를 할당합니다. 'Storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key -id key_ID'

   ⓘ 쿼리에서 새 인증 키를 사용하고 있는지 확인합니다.

8. 필요한 경우 SED에 FIPS 키를 할당합니다. 'Storage encryption disk modify -disk disk_id -FIPS -key -id FIPS_authentication_key_id'

   보안 설정에서 데이터 인증과 FIPS 140-2 인증을 위해 다른 키를 사용해야 하는 경우 각각에 대해 별도의 키를 만들어야 합니다. 그렇지 않은 경우 데이터 액세스에 사용하는 FIPS 준수에 동일한 인증 키를 사용할 수 있습니다.

# 이동된 로드 공유 미러 소스 볼륨을 재배치하는 중입니다

## 무중단 업그레이드를 성공적으로 완료한 후 로드 공유 미러 소스 볼륨을 업그레이드 전의 원래 위치로 다시 이동할 수 있습니다.

1. 로드 공유 미러 소스 볼륨을 이동하기 전에 생성한 레코드를 사용하여 로드 공유 미러 소스 볼륨을 이동할 위치를 식별합니다.
2. 볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 로드 공유 미러 소스 볼륨을 원래 위치로 다시 이동합니다.

# **SnapMirror** 작업을 다시 시작합니다

## 무중단 업그레이드를 완료한 후에는 일시 중단된 SnapMirror 관계를 모두 다시 시작해야 합니다.

SnapMirror quiesce 명령을 사용하여 기존 SnapMirror 관계를 일시 중지해야 하며 클러스터가 중단 없이 업그레이드되어야 합니다.

1. 이전에 중지된 각 SnapMirror 관계에 대해 '스냅샷 재시작 *'을 다시 시작합니다

   이 명령은 중지된 모든 SnapMirror 관계에 대한 전송을 재개합니다.

2. SnapMirror 작업이 다시 시작되었는지 확인합니다. '스냅샷 표시'입니다

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

각 SnapMirror 관계에 대해 관계 상태가 * 유휴 * 인지 확인합니다. 상태가 * TRANSFing * 인 경우 SnapMirror 전송이 완료될 때까지 기다린 다음 명령을 다시 입력하여 상태가 * Idle * 로 변경되었는지 확인합니다.

일정에 따라 실행되도록 구성된 각 SnapMirror 관계에 대해 첫 번째 예약된 SnapMirror 전송이 성공적으로 완료되었는지 확인해야 합니다.

# NFS 클라이언트에 대해 원하는 NT ACL 권한 표시 수준을 설정합니다

ONTAP 8.3.0에서 업그레이드한 후 NFS 클라이언트에 대한 NT ACL 권한을 표시하는 기본 처리가 변경되었습니다. 설정을 확인하고 필요한 경우 해당 환경에 맞는 설정으로 변경해야 합니다. ONTAP 8.3.1 이상에서 업그레이드하는 경우에는 이 작업이 적용되지 않습니다.

다중 프로토콜 환경에서 ONTAP는 NT ACL이 사용자에게 부여한 액세스를 기반으로 NTFS 보안 스타일 파일 및 디렉토리의 권한을 NFS 클라이언트에 표시합니다. ONTAP 8.3.0에서는 ONTAP가 NT ACL에서 부여한 최대 액세스 권한에 따라 기본적으로 NFS 클라이언트에 표시됩니다. 업그레이드 후 기본 설정은 NT ACL에서 부여한 최소 액세스 권한에 따라 사용 권한을 표시하도록 변경됩니다. 이러한 변경은 새로운 SVM(스토리지 가상 머신) 및 기존 SVM(스토리지 가상 머신)에 적용됩니다.

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다

2. NFS 클라이언트에 대한 NT ACL 권한 표시 설정을 확인합니다. 'vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl -display -permissive -perms'

   8.3.0에서 업그레이드한 후에는 이 새 매개 변수의 값이 사용되지 않습니다. 즉, ONTAP에 최소 권한이 표시됩니다.

3. 최대 권한을 표시하려면 각 SVM에 대해 'vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl -display -permissive -perms enabled'라는 설정을 개별적으로 변경합니다
4. 변경이 적용되었는지 확인합니다. 'vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl -display -permissive -perms'
5. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

# 관리자 계정 암호에 **SHA-2** 적용

## ONTAP 9.0 이전에 만든 관리자 계정은 암호를 수동으로 변경할 때까지 업그레이드 후 MD5 암호를 계속 사용합니다. MD5는 SHA-2보다 안전하지 않습니다. 따라서 업그레이드 후 MD5 계정 사용자에게 암호를 변경하여 기본 SHA-512 해시 기능을 사용하도록 해야 합니다.

암호 해시 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 지정된 해시 함수와 일치하는 사용자 계정을 표시합니다.
- 지정된 해시 기능(예: MD5)을 사용하는 계정을 만료하여 사용자가 다음 로그인 시 암호를 변경하도록 합니다.
- 암호가 지정된 해시 기능을 사용하는 계정을 잠급니다.
- ONTAP 9 이전 릴리즈로 되돌릴 때 이전 릴리즈에서 지원하는 MD5(해시 기능)와 호환되도록 클러스터 관리자의 자체 암호를 재설정합니다.

ONTAP는 NetApp Manageability SDK(security-login-create 및 security-login-modify-password)를 사용해서만 사전 해시된 SHA-2 암호를 수락합니다.

"관리 효율성 향상"

1. MD5 관리자 계정을 SHA-512 암호 해시 기능으로 마이그레이션합니다.
   a. MD5 관리자 계정 모두 만료: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 MD5'

      이렇게 하면 MD5 계정 사용자는 다음 로그인 시 암호를 변경해야 합니다.

   b. MD5 계정 사용자에게 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 로그인하도록 요청합니다.

      계정이 만료되었음을 감지하고 사용자에게 암호를 변경하라는 메시지를 표시합니다. SHA-512는 변경된 암호에 기본적으로 사용됩니다.

2. 사용자가 로그인하지 않은 MD5 계정의 경우 일정 시간 내에 암호를 변경하려면 다음과 같이 계정 마이그레이션을 강제로 수행합니다.
   a. MD5 해시 기능(고급 권한 수준)을 계속 사용하는 계정 잠금: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 md5 - 정수 후 잠금

      잠금 후 지정한 일 수 이후에는 사용자가 MD5 계정에 액세스할 수 없습니다.

   b. 사용자가 암호를 변경할 준비가 되면 'Security login unlock -vserver vserver_name -username user_name'

계정의 잠금을 해제합니다

c. 사용자가 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 계정에 로그인하고 시스템에서 암호를 변경하도록 요청하는 경우 암호를 변경하도록 요청합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.